

Lista de Exercícios da Unidade 2: Probabilidade

Esta lista de exercícios deve ser entregue no início da aula do dia 15/09. Por favor, imprima ou traga uma cópia manuscrita de suas respostas. Você é bem-vindo para trabalhar em grupos para completar a lista de exercícios, mas cada estudante deve entregar a sua própria lista de exercícios. Se você trabalhar em grupo, por favor, anote quem estava em seu grupo na sua lista de exercícios. Lembre-se de que, embora você possa trabalhar em grupos nos conjuntos de problemas, deverá completar as provas da unidade por conta própria. Como sempre, não hesite em me enviar um e-mail ou vir ao horário de atendimento se tiver alguma dúvida!

Seção 1: Z-Scores

Questão 1: Que informação é fornecida pelo sinal (+/-) de um escore z? E que informação é fornecida pelo valor numérico do escore z?

Questão 2: Encontre o escore z correspondente a uma pontuação de $X = 45$ para cada uma das seguintes distribuições.

- a. $\mu = 40$ & $\sigma = 20$
- b. $\mu = 40$ & $\sigma = 10$
- c. $\mu = 40$ & $\sigma = 5$
- d. $\mu = 40$ & $\sigma = 2$

Questão 3: A distribuição dos escores do exame tem média $\mu = 78$.

- a. Se sua pontuação for $X = 70$, qual desvio-padrão produziria uma posição relativa melhor:
 $\sigma = 4$ ou $\sigma = 8$?

- b. Se sua pontuação for $X = 80$, qual desvio-padrão produziria uma posição relativa melhor:
 $\sigma = 4$ ou $\sigma = 8$?

Seção 2: Probabilidade e Amostras

Questão 4: Um município oferece três programas sociais: auxílio-moradia, auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Cada beneficiário participa de apenas um dos três programas, e há um número igual de beneficiários em cada programa. Se um beneficiário for selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade de:

- a. Selecionar um beneficiário do **auxílio-alimentação**?

- b. Selecionar um beneficiário do **auxílio-moradia** ou do **auxílio-transporte**?

- c. Selecionar um beneficiário de **qualquer programa diferente do auxílio-moradia**?

Questão 5: A distribuição das médias amostrais nem sempre apresenta uma distribuição normal. Em quais circunstâncias a distribuição das médias amostrais pode não ser aproximadamente normal?